Auftrieb

Factsheet

Eine Flüssigkeit drückt jeden eingetauchten Körper nach oben: die **Auftriebskraft**. Ob er schwimmt oder sinkt, entscheidet der Vergleich von **Gewichtskraft** und Auftrieb, also der Vergleich der **Dichten**.

Gesetz des Archimedes

Die Auftriebskraft ist so groß wie die Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit: $F_A = \rho_{Fl} \cdot g \cdot V_{verdrängt}$. Ursache: Der Schweredruck ist an der Unterseite größer als an der Oberseite.

Sinken, schweben, schwimmen

Kräfte	Dichten	Ergebnis
$F_G > F_A$	$\rho_K > \rho_{Fl}$	sinkt
$F_G = F_A$	$\rho_K = \rho_{Fl}$	schwebt
$F_G < F_A$	$\rho_K < \rho_{Fl}$	steigt, schwimmt

Schwimmend taucht ein Körper zum Anteil $\rho_K : \rho_{Fl}$ ein.

Dichten (kg/m³)

Kork	≈ 240	Spiritus	790
Holz (Fichte)	≈ 470	Öl	920
Eis	920	Wasser	1 000
Aluminium	2 700	Meerwasser	1 025
Eisen	7 870	Quecksilber	13 600

Beispiel

V = 200 cm³ = 0,0002 m³ ganz in Wasser:

$$F_A = 1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}0002 \approx 1{,}96\ \text{N}$$

Kraftmesser im Wasser zeigt: Gewichtskraft minus Auftrieb.

Beispiele

- Stahlschiff schwimmt: Hohlraum, mittlere Dichte kleiner als Wasser.
- Eisberg: rund 90 % unter Wasser.
- U-Boot: Tanks fluten zum Abtauchen.
- Fisch: Schwimmblase zum Schweben.

Typische Fehler

- „Schwere Dinge sinken.“ Es entscheidet die **Dichte**, nicht das Gewicht.
- In die Auftriebsformel die Dichte des **Körpers** eingesetzt statt die der **Flüssigkeit**.
- cm³ nicht in m³ umgerechnet: 1 cm³ = 0,000001 m³, 1 Liter = 0,001 m³.